Relatório de Desempenho do Projeto

LGPD4DEVS - Sprint 4

Projeto Interdisciplinar II - GTI / IFPR

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autores
04/06/2026	1.0	Página de Perfil do Usuário, Histórico com Filtros e Paginação, Gráfico de Evolução por Projeto e Exportação de Relatório Completo em PDF por Projeto	Leonardo H. Maximo Maira A. Michelon

1. Resumo Executivo da Sprint 4

Período da Sprint	08/05/2026 a 04/06/2026
Objetivo da Sprint	Implementar Página de Perfil do Usuário, Histórico com Filtros e Paginação, Gráfico de Evolução por Projeto e Exportação de Relatório Completo em PDF por Projeto.
Issues da Sprint	#24 - Página de Perfil do Usuário#26 - Melhorias do Histórico (Filtro e Paginação)#29 - Gráfico de Evolução por Projeto#30 - Exportar Relatório Completo por Projeto (PDF)
Status Geral	Dentro do Prazo - todas as 4 issues planejadas foram concluídas e entregues em produção.

2. Indicadores de Produtividade (Métricas de Fluxo)

2.1. Métricas de Tempo (Médias da Sprint)

Métricas estimadas com base na densidade e complexidade das issues entregues, registros de commits no repositório GitHub e anotações das Daily Scrums realizadas entre 08/05 e 04/06/2026.

Métrica	Valor	Descrição
Response Time	~1 dia	Tempo médio desde a entrada da issue no backlog até o início do desenvolvimento. Manteve-se estável em relação a Sprint 3, refletindo maturidade de processo consolidada.
Cycle Time	~3 dias	Tempo médio em desenvolvimento ativo por issue. Leve aumento em relação a Sprint 3 (2 dias) justificado pela maior complexidade técnica individual das issues - especialmente #26 (query dinâmica) e #30 (impressão multi-diagnóstico).
Lead Time	~4 dias	Ciclo completo por issue. Leve aumento em relação a Sprint 3 (3 dias), porém ainda inferior às Sprints 1 e 2 - demonstrando maturidade técnica sustentada ao longo do projeto.

2.2. Métrica de Volume (Capacidade)

Métrica	Valor	Descrição
Throughput (Vazão)	4 issues	Todos os 4 itens do backlog (#24, #26, #29, #30) atingiram a Definição de Pronto dentro do período, com deploy realizado em produção (lgpd4devs.onrender.com).

3. Análise de Rastreabilidade e Cruzamento de Dados

3.1. Planejado vs. Realizado (Escopo)

Issues Planejadas no Backlog	4 issues (#24, #26, #29, #30)
Issues Concluídas (Throughput)	4 issues - 100% do escopo entregue
Issues com Desvio	Nenhuma. Todas concluídas dentro do período 08/05 a 04/06/2026.
Issue adicionada durante a sprint	#30 - Exportar Relatório Completo por Projeto (PDF): identificada como oportunidade durante o desenvolvimento da #29 e adicionada ao backlog por consenso na Daily de 02/06.

Detalhamento por issue:

- #24 - Página de Perfil do Usuário: implementação do PerfilController e view perfil/index.php com avatar gerado a partir da inicial do nome, cards de estatísticas consolidadas (projetos, diagnósticos, média geral, melhor resultado) e listagem dos últimos 5 diagnósticos. Link de acesso adicionado ao navbar via badge do usuário logado.
- #26 - Melhorias do Histórico (Filtro e Paginação): refatoração de Histórico::buscarPorUsuario() e adição de Histórico::contarPorUsuario() com cláusula WHERE dinâmica via montarWhere(). View histórico/index.php atualizada com painel de filtros (projeto + status), paginação de 10 resultados por página e preservação dos filtros na URL.
- #29 - Gráfico de Evolução por Projeto: integração do Chart.js 4.4.1 via CDN na view projetos/detalhe.php. Gráfico de linha renderizado condicionalmente (somente com 2+ diagnósticos), com dados serializados via json_encode() diretamente do PHP e cor dinâmica baseada no último percentual.
- #30 - Exportar Relatório Completo por Projeto (PDF): criação de seção .print-projeto-doc na view projetos/detalhe.php com cabeçalho do projeto, resumo estatístico e todos os diagnósticos detalhados com respostas agrupadas por categoria. Acionado via window.print() com @média print.

Justificativa:

Todas as issues foram concluídas dentro do período. A issue #30 foi adicionada durante a sprint por aproveitar o contexto técnico já carregado e pelo baixo custo de implementação dado o reuso de padrões da Sprint 2 (.print-doc). Leonardo responsável pelo desenvolvimento técnico; Maira pela validação de UX e definição dos critérios de filtro do #26.

3.2. Eficiência e Esforço

Total de Horas Trabalhadas (Equipe)	~38 horas (estimado)

Distribuição de Carga	18h - Backend e queries (filtros, paginação, perfil) | 12h - Frontend e UX (gráfico, perfil, PDF) | 5h - Testes e validação em produção | 3h - Documentação e gestão de issues
Nº de Entregas Realizadas	4 issues entregues em produção + atualização do README (v1.3)
Relação Horas / Throughput	~9,5 h/issue (38h / 4 issues) - aumento esperado pela complexidade técnica individual de cada issue

4. Análise Crítica e Plano de Ação

4.1. Gargalos Identificados (Dificuldades Encontradas)

- Query dinâmica com filtros combinados (#26): a construção do WHERE dinâmico exigiu cuidado especial com LEFT JOIN na tabela projetos - quando projeto_id era NULL, o filtro por status retornava zero resultados incorretamente. Resolvido garantindo que o filtro de status só seja aplicado quando projeto_id também estiver presente.
- Paginação com filtros preservados na URL (#26): garantir que os links de paginação mantivessem os filtros ativos exigiu construção manual dos parâmetros via http_build_query() com array_filter() para eliminar valores vazios.
- Renderização condicional do gráfico Chart.js (#29): a inicialização precisava ser condicional tanto no PHP quanto no JavaScript, pois o canvas era renderizado antes do script ser carregado. Resolvido com verificação PHP no bloco de inclusão do CDN e no bloco de inicialização.
- Impressão multi-diagnóstico (#30): exibir o detalhe de todas as respostas de cada diagnóstico no PDF exigiu uma query adicional por diagnóstico dentro do loop da view. Impacto avaliado e mantida a abordagem por ser aceitável no contexto de impressão pontual.
- Issue #30 adicionada durante a sprint: a funcionalidade foi identificada durante o desenvolvimento do gráfico (#29). A adição foi discutida e consensuada na Daily de 02/06 sem impacto no prazo das demais issues.

4.2. Estratégia de Mitigação

- Consenso da Daily de 24/05: dividir a issue #26 em duas frentes - Leonardo na refatoração do Model (montarWhere, contarPorUsuario) e Maira na definição dos critérios de filtro e validação da UX, reduzindo o Cycle Time da issue mais complexa da sprint.
- Consenso da Daily de 28/05: adotar json_encode() para serializar os dados do gráfico diretamente do PHP para o JavaScript, eliminando necessidade de rota de API adicional e mantendo a arquitetura simples e consistente.
- Consenso da Daily de 02/06: aprovar a issue #30 aproveitando a estrutura já criada para o gráfico e o padrão .print-doc estabelecido na Sprint 2, minimizando o esforço adicional.
- Reuso do padrão .print-doc (resultado/index.php, Sprint 2): a seção .print-projeto-doc seguiu a mesma arquitetura CSS/HTML, reduzindo o tempo de desenvolvimento e garantindo consistência visual entre os PDFs do sistema.

4.3. Lições Aprendidas na Gestão do Fluxo

- Reutilização de padrões arquiteturais consolidados: o padrão .print-doc criado na Sprint 2 foi reaproveitado na issue #30, demonstrando que decisões bem documentadas reduzem o Cycle Time de novas features similares.
- Adição de escopo durante a sprint com critério: a inclusão da #30 foi positiva por aproveitar o contexto técnico já carregado e pelo baixo custo de implementação dado o reuso de padrões. A prática é válida desde que avaliado o impacto no Throughput das demais issues.

- Serialização PHP -> JavaScript via json_encode(): mostrou-se mais simples e eficiente do que criar uma rota de API dedicada para o gráfico, especialmente quando os dados já estão disponíveis na view.
- Evolução das métricas ao longo do projeto: Response Time (3d -> 2d -> 1d -> 1d), Cycle Time (4d -> 3d -> 2d -> 3d) e Lead Time (7d -> 5d -> 3d -> 4d). O leve aumento na Sprint 4 é justificado pela maior complexidade técnica individual das issues, não por degradação do processo.
- Sprint 4 como sprint de maturidade do produto: as 4 funcionalidades entregues completam o conjunto de features voltadas a experiência do usuário logado, consolidando o LGPD4DEVS como ferramenta completa de acompanhamento de conformidade LGPD.